

Entwurf Punkt 1-3

John Wilhelm, Lukas König, Annika Homm

2026-01-23

1. Einleitung

Die Digitalisierung hat den Studienalltag an Universitäten in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Anstelle des reinen Vorlesungsbesuchs, der Bearbeitung wöchentlicher Übungsblätter und der intensiven Auseinandersetzung mit offiziellen Skripten steht Studierenden heute ein umfangreiches Angebot an Lernressourcen zur Verfügung. Diese Vielfalt eröffnet unterschiedliche Wege zum Lernerfolg: von Video-Tutorials, die komplexe Sachverhalte in wenigen Minuten erläutern, bis hin zu KI-gestützten Tools, die Aufgaben in Sekundenschnelle lösen. Die Digitalisierung ermöglicht somit ein Maß an Flexibilität und Effizienz, das zuvor nicht existierte. Es stellt sich jedoch die Frage, ob diese neuen Freiheiten zu einem vergleichbar tiefen Verständnis führen wie die traditionelle, intensive Auseinandersetzung mit den Inhalten.

Der vorliegende Bericht untersucht die Nutzung der verfügbaren Lernressourcen durch Studierende der Technischen Universität Dortmund. Dazu werden zwei typische Lernkonstellationen gegenübergestellt: Das digitale, meist selbstständige Lernen (bestehend aus Lernvideos und KI) und das analoge, meist institutionell geführte Lernen (mit Skripten, Altklausuren, usw.) Dabei wird analysiert, ob traditionelle Lehrmittel oder digitale Alternativen eher zu einem tieferen Verständnis und einer höheren Studienzufriedenheit beitragen. Neben der Nutzungshäufigkeit werden qualitative Eigenschaften der Materialien wie Verfügbarkeit, Verständlichkeit und Zufriedenheit betrachtet. Um Zusammenhänge differenziert bewerten zu können, werden zudem individuelle Studienmerkmale wie Fachsemester, Fakultätszugehörigkeit und angestrebter Abschluss in die Analyse einbezogen.

1.1. Forschungsfragen

Der Bericht fokussiert sich auf die beiden folgenden zentralen Leitfragen:

Sind institutionelle und analogen Lernmaterialien für Studierende immer noch am besten geeignet oder übertreffen digitale nicht institutionelle Materialien sie in Bezug auf das Verständnis der Lerninhalte?

Welche Eigenschaften weisen dabei die größte Korrelation zwischen Zufriedenheit und allgemeinem Lernerfolg der Studierenden auf?

1.2. Motivation und Zielsetzung

Aus studentischer Erfahrung ist bekannt, dass die effiziente und schnelle Bearbeitung von Aufgaben mit digitalen Hilfsmitteln oft als effizienter und schneller, jedoch auch das Risiko der Überforderung birgt. Zudem besteht die Gefahr, dass Inhalte nur im Kurzzeitgedächtnis gespeichert werden, wenn keine intensive Auseinandersetzung stattfindet. Was zunächst hilfreich wirkt, kann langfristig kontraproduktiv sein. Dieser Bericht soll Studierenden diese Unsicherheit nehmen, indem er evidenzbasierte Empfehlungen ausgesprochen ausspricht. Es soll aufgezeigt werden, welche Lernmaterialien sich in der akademischen Praxis mit einer höheren Zufriedenheit mit dem Lernerfolg einhergehen.

2. Erhebungsinstrument

2.1 Wahl des Erhebungsinstruments

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde ein Online-Fragebogen verwendet. Dieses Instrument eignet sich gut zur Erfassung subjektiver Einschätzungen und zur quantitativen Erhebung der Nutzungshäufigkeit verschiedener Lernressourcen in standardisierter Form. Da alle Befragten identische Fragen und Skalen erhalten, sind die Antworten vergleichbar und lassen sich deskriptiv auswerten. Interviews wurden als Alternative verworfen, da sie zeitintensiver in der Durchführung sind und eine quantitative Vergleichbarkeit der Ergebnisse erschweren würden.

2.2 Aufbau des Fragebogens

Der Fragebogen ist thematisch gegliedert, um eine strukturierte Auswertung zu gewährleisten. Zu Beginn werden die Teilnehmer:innen gebeten, ihre allgemeine Studienzufriedenheit ehrlich zu reflektieren. Um gruppenspezifische Unterschiede berücksichtigen zu können werden anschließend studienbezogene Daten (u. a. Fakultät, Fachsemester, angestrebter Abschluss) erhoben.

Bei den Hauptfragen kommen Likert-Skalen zum Einsatz, um zentrale Aspekte zu erfassen. Dies umfasst Fragen zur Einstellung gegenüber der Kursstruktur und dem Übungsbetrieb (zum Beispiel die Meinung zu Anwesenheitspflichten). Mithilfe einer Matrixfrage werden die Nutzungshäufigkeiten verschiedener Materialien erhoben: Skripte, eigene Mitschriften, Videoaufzeichnungen, Übungsaufgaben mit Musterlösungen, Altklausuren, Fachbücher, Online-Videos und KI-Chatbots. Aufbauend darauf wird die subjektive Wahrnehmung der Qualität und Wirkung dieser Materialien erfragt (Verständlichkeit, Struktur, rechtzeitige Verfügbarkeit, Lernunterstützung, Lernaufwand). Abschließend werden prüfungsbezogene Aspekte, wie die Sicherheit hinsichtlich des Verständnisses für anstehende Klausuren, mittels Likert-Skalen evaluiert. Ein Freitextfeld bietet abschließend die Möglichkeit für individuelles Feedback.

Die meisten Fragen werden auf einer fünfstufigen Skala beantwortet (Zustimmung: „stimme überhaupt nicht zu“ bis „stimme voll und ganz zu“; Häufigkeit: „gar nicht“ bis „immer“).

2.3. Durchführung

Die Datenerhebung erfolgte in Form einer Online-Umfrage, die mit der Software LimeSurvey durchgeführt wurde. Der Zugang wurde über einen QR-Code ermöglicht. Das Ausfüllen war ohne Anmeldung und ohne Erfassung personenbezogener Daten möglich. Die Verbreitung des Links erfolgte über WhatsApp-Gruppen sowie durch direkte Ansprache auf dem Campus der Technischen Universität Dortmund. Die Teilnahme war freiwillig und richtete sich an Studierende verschiedener Semester und Fachrichtungen, mit einem Fokus auf MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik).

2.4. Bias und Einschränkungen der Rekrutierung

Aufgrund der Rekrutierungsmethode (direkte Ansprache, Messenger-Gruppen) sind methodische Einschränkungen zu beachten. Da vor allem Studierende erreicht wurden, die zum Erhebungszeitpunkt vor Ort waren, sind Personen, die selten auf dem Campus oder vollständig digital studieren, unterrepräsentiert. Dies führt zu einer Selektionsverzerrung. Zudem nahmen nur diejenigen teil, die das notwendige Interesse und die Zeit aufbrachten. Es zeigt sich zudem eine ungleichmäßige Verteilung hinsichtlich der Fakultäten, wobei Studierende der Statistik überrepräsentiert sind. Diese Verzerrungen schränken die Generalisierbarkeit der Ergebnisse ein, sodass die Interpretationen nur für die vorliegende Stichprobe gelten.

2.5. Stichprobe und Datensatz

2.5.1 Erhebung Die Ergebnisse basieren auf einer standardisierten Online-Erhebung mit dem Tool LimeSurvey. Die Teilnehmer wurden über die Anonymität und Freiwilligkeit der Studie aufgeklärt. Die Konzeption und Auswertung des Fragebogens erfolgte im Rahmen der Veranstaltung „Erhebungstechnik“ durch eine Gruppe von Studierenden, mit dem Ziel, traditionelle und digitale Lernmethoden zu vergleichen.

2.5.2 Stichprobe Insgesamt nahmen 128 Studierende an der Umfrage teil. Nach der Datenbereinigung konnten die Datensätze von 83 Personen in die Auswertung einbezogen werden. Da die Umfrage vorwiegend im Umfeld der Fakultät Statistik durchgeführt wurde, handelt es sich um eine Gelegenheitsstichprobe. Aufgrund möglicher Selektionsverzerrungen sind die Ergebnisse nicht repräsentativ für die Grundgesamtheit aller Studierenden, sondern zeigen lediglich Tendenzen innerhalb der Stichprobe auf.

2.5.3 Datensatz und Arbeitsgrundlage Basis der Auswertung ist der CSV-Datensatz, der mit LimeSurvey exportiert wurde. Dieser wurde bereinigt und für die Analyse aufbereitet (Zusammenführung und Umbenennung von Variablen sowie Konvertierung in numerische Skalen). Der finale Datensatz umfasst 31 Variablen, die die Themenblöcke Studienmerkmale, Lernerfolg, Einstellungen, Nutzung, Qualitätsurteile und Wirkung abbilden. Zur besseren Übersicht wurden die Bezeichnungen der Variablen teils verkürzt.

2.5.4 Variablen und Skalenniveaus Der Datensatz enthält kategoriale Studienmerkmale sowie überwiegend ordinal skalierte Likert-Items in numerischer Kodierung.

- **Nominal:** Fakultät, Abschluss
- **Metrisch:** Fachsemester
- **Ordinal:** u. a. Zufriedenheitsscore, Einstellungen zur Kursstruktur, Nutzungshäufigkeiten (Skripte, Chatbots, etc.), Qualitätsurteile und wahrgenommene Effekte (Motivation, Stress, Zeitaufwand, Prüfungsrelevanz).
- **Anmerkung:** Das Freitextfeld für Feedback ist nicht Teil des bereinigten numerischen Datensatzes.

2.5.5 Datenaufbereitung und fehlende Werte Zur Sicherstellung der Datenqualität wurden die folgenden Schritte durchgeführt:

- **Bereinigung:** Kategoriale Merkmale wurden als nominale Faktoren und Skalenwerte als numerische Variablen gespeichert.
- **Umskalierung:** Likert-Items wurden in einen Wertebereich von 1 bis 5 umkodiert (1 = niedrigste Ausprägung, 5 = höchste Ausprägung), um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
- **Fehlende Werte (NAs):** Unbeantwortete Items wurden als NA kodiert. Insgesamt enthält der Datensatz 107 fehlende Werte. 53 Personen haben den Fragebogen vollständig ausgefüllt. Im Durchschnitt weist jeder Teilnehmer 1,26 fehlende Werte auf.

Die 107 fehlenden Werte verteilen sich wie folgt:

- **Studienmerkmale:** 5 NA
- **Lernerfolg:** 2 NA
- **Einstellungen:** 12 NA

- **Nutzung Lernmaterialien:** 46 NA
- **Qualität:** 10 NA
- **Effekte:** 32 NA